

Unit-Tests prüfen eine einzelne Methode oder Klasse. Ziel: Fehler früh finden und Änderungen absichern.

Whitebox-Test: Testet die internen Abläufe und die Logik des Programms, indem der Quellcode analysiert wird. Vorteil: Fehler genau finden, hohe Abdeckung. **White-Box:** Fokus auf wie das System es tut (strukturell), genaue Kenntnis des Codes erforderlich.

Blackbox-Test: Nur Eingaben und Ausgaben. Testet die Funktionalität einer Anwendung ohne Kenntnis der internen Struktur oder des Quellcodes. Vorteil: Test aus Benutzersicht, unabhängig vom Code.

Black-Box: Fokus auf was das System tut (funktional), keine Kenntnis des Codes nötig.

Regressionstest: Prüft, ob nach Änderungen alte Funktionen noch korrekt arbeiten.

Äquivalenzklassen: Eingaben in gültig und ungültig aufteilen. Ein Test pro Klasse reicht.

Grenzwertanalyse: Test von Werten am Minimum, Maximum und knapp darunter oder darüber.

Teststufen: Unit-Test für Methoden, Integrationstest für Module, Systemtest für das ganze System, Abnahmetest durch den Anwender.

Funktionale Tests prüfen die Anforderungen. **Nichtfunktionale Tests** prüfen Geschwindigkeit oder Sicherheit.

Code-Review: Quellcode wird ohne Ausführung geprüft. Ziel: Qualität erhöhen.

Testautomatisierung: Tests laufen automatisch in CI/CD. Vorteil: schnelles Feedback.

Rekursion: Eine Funktion ruft sich selbst auf. Vorteil: einfach für Teilprobleme, Nachteil: mehr Speicherverbrauch.

Iteration: Lösung mit Schleifen. Vorteil: effizient, Nachteil: weniger übersichtlich.

Eine generische Klasse ist eine Art von Klasse in der objektorientierten Programmierung, die einen oder mehrere Typen als Parameter akzeptiert. Sie ermöglicht die Definition von Klassen, die für verschiedene Datentypen wiederverwendet werden können, ohne dass separate Implementierungen erforderlich sind.

Bei der Anweisungsüberdeckung wird überprüft, ob jede einzelne Anweisung im Quellcode mindestens einmal ausgeführt wurde.

Die Zweigüberdeckung ist ein Maß für den prozentualen Anteil der Verzweigungen in einem Programm, die von einer Reihe von Tests ausgeführt werden. Durch die Auswahl der Testdaten soll sichergestellt werden, dass alle Verzweigungen jeder Bedingung mindestens einmal ausgeführt werden. Eine vollständige Zweigüberdeckung beinhaltet automatisch eine vollständige Anweisungsüberdeckung.

Wichtige HTTP-Codes: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found.

Big-O-Komplexität: $O(1)$ konstant, $O(n)$ linear, $O(n^2)$ quadratisch, $O(\log n)$ binäre Suche.

Funktion: gibt einen Wert zurück.

Prozedur: führt etwas aus, kein Rückgabewert.

Eine Klasse ist wie ein "Bauplan" für Objekte. Sie definiert, welche Eigenschaften und Fähigkeiten Objekte haben werden.

In der objektorientierten Programmierung ist ein Objekt eine Instanz einer Klasse. Es repräsentiert eine konkrete Entität mit bestimmten Eigenschaften „Attribute“ und Verhalten „Methoden“, die von der Klasse definiert werden.

Ein Konstruktor in der objektorientierten Programmierung ist eine spezielle Methode, die automatisch aufgerufen wird, wenn ein neues Objekt erstellt wird. Seine Aufgabe besteht darin, dem Objekt einen Anfangszustand zu geben, indem es seine Eigenschaften initialisiert. Kurz gesagt, der Konstruktor initialisiert ein neues Objekt, damit es sofort verwendet werden kann. Die Hauptaufgaben eines Konstruktors sind: Speicher für das Objekt zu reservieren. Die Instanzvariablen des Objekts zu initialisieren.

Abstrakte Klassen: können nicht direkt erzeugt werden, dienen als Vorlage.

Observer-Muster: Wenn ein Objekt sich ändert, werden andere informiert.

Singleton-Muster: Es gibt nur ein einziges Objekt dieser Klasse.

Stored Procedure: gespeichertes SQL-Programm in der Datenbank.

Trigger: automatische Aktion in der Datenbank bei Ereignis, z. B. INSERT.

Index: macht Suchen in der Datenbank schneller.

Erste Normalform : Alle Daten in einer Tabelle müssen atomar sein, was bedeutet, dass jedes Attribut nur einen einzigen Wert pro Zelle enthält.

Zweite Normalform : Alle Nicht-Schlüsselattribute müssen vollständig vom gesamten Primärschlüssel abhängen, um Redundanzen zu vermeiden.

Dritte Normalform : In einer Tabelle dürfen keine Transitivitäten zwischen Nicht-Schlüsselattributen bestehen, was bedeutet, dass alle Attribute nur vom Primärschlüssel abhängen dürfen, nicht voneinander.

Compiler: Übersetzt den gesamten Code auf einmal in ausführbaren Code.

Interpreter: Übersetzt und führt den Code Zeile für Zeile gleichzeitig aus.

In der objektorientierten Programmierung ist Vererbung ein Schlüsselprinzip, das es ermöglicht, neue Klassen aus bereits existierenden Klassen zu erzeugen.

Datenkapselung ist ein zentraler Grundsatz der objektorientierten Programmierung. Sie verbirgt die Daten „Variablen“ und die Methoden einer Klasse und schützt Daten vor dem direkten Zugriff von außen. Nur die öffentlichen Methoden der Klasse können auf die internen Daten zugreifen.

Abstrakte Klassen sind Klassen, die nicht instanziiert werden können und in der Regel eine oder mehrere abstrakte Methoden enthalten.

Polymorphie ist ein Konzept in der objektorientierten Programmierung, das die Möglichkeit beschreibt, dass Objekte verschiedener Klassen sich auf unterschiedliche Weise verhalten können, obwohl sie über eine gemeinsame Schnittstelle verfügen . Polymorphie bedeutet "viele Formen".